06 Chapitre

Les matrices

Contenu

I. Définition 1
A. Introduction 1
B. Matrices particulières 1
II. Opérations sur les matrices 2
A. Addition de matrices 2
B. Multiplication de matrices 3

I. Définition

A. Introduction

Définition 1 Soit $\mathcal{A}$ un anneau. On appelle matrice $p \times n$ un tableau à p lignes et n colonnes consitiué d'éléments de $\mathcal{A}$. On note l'ensemble des matrices $\mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$ et plus simplement $\mathcal{M}_{n(\mathcal{A})}$ lorsque $p = n$.

Pour $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$ chaque élément du tableau est caractérisé par la ligne i et la colonne j où il se trouve et on le note b_{ij}, $i \in [\![1;p]\!], j \in [\![1;n]\!]$ et la matrice B est représentée de la façon suivante :

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & & & \\ b_{\text{p1}} & & \dots & b_{\text{pn}} \end{pmatrix}$$

On la note aussi parfois

$$B = (b_{\text{ij}}), \quad \begin{matrix} 1 \leq i \leq p, \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix}$$

Exemple

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 7 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{R}) \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{Z}) \in \mathcal{M}_{2,3}(\mathbb{Z}/8\mathbb{Z})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 6 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3}(\mathbb{R})$$

B. Matrices particulières

On distingue un certain nombres de matrices aux propriétés particulières :

- Le vecteur ligne : $\begin{pmatrix}1 & 2 & 7 & 8\end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,4}(\mathbb{R})$
- Le vecteur colonne : $\begin{pmatrix}1\\2\\7\\8\end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$
- La matrice triangulaire inférieure : $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\2 & 0 & 4\\3 & 1 & 4\end{pmatrix}$ ce qui implique $i > j \Rightarrow b_{ij} = 0$
- La matrice triangulaire supérieure : $\begin{pmatrix}2 & 0 & 3\\0 & 1 & 5\\0 & 0 & 4\end{pmatrix}$ ce qui implique $i < j \Rightarrow b_{ij} = 0$
- La matrice diagonale : $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\0 & 3 & 0 & 0\\0 & 0 & -2 & 0\\0 & 0 & 0 & \frac{1}{4}\end{pmatrix}$ ce qui implique $i \neq j \Rightarrow b_{ij} = 0$. Elle se note aussi $\text{Diag}(1, 3, -2, \frac{1}{4})$.
- La matrice identité : $\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\0 & 1 & 0\\0 & 0 & 1\end{pmatrix}$ ce qui implique $\forall i, b_{ii} = 1 \wedge \forall i \neq j, b_{ij} = 0$
- La matrice nulle : $\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\0 & 0 & 0 & 0\end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{2,4}(\mathbb{R})$ ce qui implique $\forall i, j, b_{ij} = 0$. On la note parfois $0_{p,m}(\mathcal{A})$.
- La matrice symétrique : $\begin{pmatrix}1 & 3 & 4 & 5\\3 & 2 & 6 & 7\\4 & 6 & 5 & 8\\0 & 7 & 8 & 9\end{pmatrix} \in \mathcal{M}_4(\mathbb{R})$ ce qui implique $\forall i, j, b_{ij} = b_{ji}$.

II. Opérations sur les matrices

A. Addition de matrices

L'addition de deux matrices revient à effectuer l'addition composante à composante des deux matrices.

Proposition 1

Soit $a \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$, $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$, on définit la matrice $C = A + B$ comme la matrice $C \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$ telle que $C_{ij} = A_{ij} + B_{ij}$.

Exemple

Soit $\mathcal{A} = \mathbb{R}$

$$A = \begin{pmatrix}1 & 2 & 4\\0 & 2 & -1\end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\2 & -1 & 1\end{pmatrix}$$

$$C = A + B = \begin{pmatrix}2 & 3 & 5\\2 & 1 & 0\end{pmatrix}$$

Proposition 2

Soient $A, B, C \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$ alors

- $A + B = B + A$
- $(A + B) + C = A + (B + C)$
- $0_{p,n}$ est l'élément neutre
- $\forall A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$ on construit la matrice B telle que $b_{ij} = \text{sym}(a_{ij})$

$(\mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A}), +)$ est donc un groupe commutatif.

B. Multiplication de matrices



$A \times B$ existe si et seulement si le nombre de colonnes de A est égal au nombre de lignes de B.

Proposition 3 Soient $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathcal{A})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,s}(\mathcal{A})$, le résultat $A \times B \in \mathcal{M}_{p,s}(\mathcal{A})$ est la matrice $C \in \mathcal{M}_{p,s}(\mathcal{A})$ définie par

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^{n} a_{ik} b_{kj}$$